408 · 模拟卷专项 · 贴近真题难度

计算机网络
模拟卷选择题精讲

15	模拟卷 1–8	4
道模拟题	题源范围	个层次

怎么用这份讲义

每题一页：上半页是题面与选项，下半页是解析，讲课时可以先用纸盖住下半页让学生当场做。

题目取自本站收录的 8 套里昂 408 模拟卷中计算机网络选择题，只保留需要两步以上推导或容易踩坑的 15 题；模拟卷原卷未印参考答案。

每题的答案与推导由本站独立复算，并由另一个独立子代理逐题重新推导、比对结论；不一致的题不会收进本讲义。题面非官方原卷扫描件。

2026-10-24

目录

页码即页脚数字；答案在每题下半页，按星号先挑会做的，再回头看五星题。

1. 数据链路层

模拟 2 · 第 35 题	CSMA/CD · 含中继器的最小帧长	★★★☆☆	3
模拟 3 · 第 34 题	选择重传 · 窗口与序号位数	★★★★☆	4
模拟 7 · 第 34 题	PPP · 异步链路字节填充	★★★☆☆	5
模拟 6 · 第 35 题	CRC · 由余数为零反推生成多项式	★★★★☆	6
模拟 4 · 第 35 题	CDMA · 码片序列正交性	★★★★☆	7

2. 网络层

模拟 8 · 第 33 题	分组交换 · 两段链路的总时间	★★★★☆	8
模拟 6 · 第 38 题	RIP · 路由表更新判断	★★★☆☆	9
模拟 8 · 第 38 题	NAPT · 同一服务器的端口复用	★★★☆☆	10
模拟 2 · 第 36 题	IPv4 · 直连两端是否同网段	★★★★☆	11

3. 传输层

模拟 1 · 第 35 题	停等协议 · 由利用率反推帧长	★★★☆☆	12
模拟 2 · 第 38 题	TCP · 乱序时的累积确认	★★★★☆	13
模拟 2 · 第 39 题	TCP Reno · 三次重复 ACK 与超时	★★★★★	14
模拟 7 · 第 40 题	TCP · FIN_WAIT_1 的状态迁移	★★★★☆	15

4. 应用层

模拟 1 · 第 40 题	应用层 · 首次访问网页的完整流程	★★★★☆	16
模拟 4 · 第 39 题	DHCP · 四步交互与多服务器	★★☆☆☆	17

模拟题和真题的三个差别

1. 模拟题爱在单位上做手脚：Kbit/s 与 KB、比特时间与时隙、MSS 与 KB 要逐个换。
2. 模拟题爱把两个考点拼在一题：先分子网再判可达、先算窗口再判序号空间。
3. 模拟题的条件常写在括号里：忽略确认帧发送时延、接收窗口足够大，漏读就会多算一轮。

模拟 2 第 35 题 CSMA/CD · 含中继器的最小帧长 ★★★☆☆

某 CSMA/CD 网络的电缆总长度为 2 km，数据率为 1 Gbit/s，信号传播速率为 2×10^5 km/s。端到端路径经过 2 个中继器，每个中继器在每个传播方向上增加 1 μs 时延。忽略其他时延，则为保证能检测到最远端碰撞，最小帧长为（　）。

A 10000 bit

B 12000 bit

C 24000 bit

D 28000 bit

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **C**

推导

1. 单程传播时延 $\tau = 2\ \text{km} / (2\times10^5\ \text{km/s}) = 10\ \mu\text{s}$，往返 20 μs。
2. 中继器在每个方向上各加 1 μs，往返还各经过 2 个：$2 \times 2 \times 1 = 4\ \mu\text{s}$。
3. 争用期 $2\tau' = 20 + 4 = 24\ \mu\text{s}$，最小帧长 $L = C \times 2\tau' = 10^9 \times 24\times10^{-6} = 24000$ bit。

易错 只算单程 10 μs 得 12000 bit；把中继器只算一个方向得 22000 bit（选项里没有，说明命题人已经排除了这个错法）。

迁移 争用期 = 往返传播时延 + 所有中间设备在每个方向上的时延之和，再乘数据率。集线器/中继器都算，交换机不算（存储转发）。

模拟 3 第 34 题 选择重传 · 窗口与序号位数 ★★★★☆

某全双工点对点链路的数据传输速率为 10 Mbit/s，单向传播时延为 2 ms。链路采用选择重传协议（SR），数据帧长度均为 1000 B，确认帧的发送时间及双方的处理时间均忽略不计。发送窗口与接收窗口大小相同，信道无差错，发送方始终有数据待发送。为了使数据帧发送方向的信道利用率达到 100%，发送窗口的最小值及序号字段的最少位数分别为（ ）。

A 5、4

B 6、4

C 6、3

D 8、4

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 帧长 1000 B = 8000 bit，发送时延 $T = 8000 / 10^7 = 0.8\ \text{ms}$；RTT = 4 ms（确认帧发送时间忽略）。
2. 利用率 $U = W{\cdot}T / (T + RTT) = 1$ 要求 $W \geq (0.8 + 4) / 0.8 = 6$。
3. SR 要求发送窗口不超过序号空间的一半：$W \leq 2^{n-1}$。W = 6 时 n = 4（可容纳 8）。

易错 用 GBN 的 2^n-1 判据会得到「6、3」；把单向 2 ms 当 RTT 会得到 W = 4。

迁移 SR：$W \leq 2^{n-1}$；GBN：$W \leq 2^n-1$。先由利用率求 W，再由协议定 n。

模拟 7 第 34 题 PPP · 异步链路字节填充 ★★★☆☆

PPP 在异步链路上传输数据帧。接收端在两个帧定界符之间收到的字节序列为：

`7D 5E 5E 7D 5D 5D 7D 5E 7D 5D`

对该序列进行字节填充还原后，得到的原始数据字节序列是（　）。

A `7E 5E 7D 5D 7E 7D`

B `7E 5E 7D 7D 5E 7D`

C `7D 5E 5E 7D 5D 5D 7E 7D`

D `7E 5E 5D 5D 7E 5D`

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. 规则：`7D 5E` 还原为 `7E`，`7D 5D` 还原为 `7D`，单独的 `5E`、`5D` 原样保留。
2. 按顺序切分：`7D 5E` | `5E` | `7D 5D` | `5D` | `7D 5E` | `7D 5D`。
3. 依次还原得 `7E 5E 7D 5D 7E 7D`，共 6 字节。

易错　见到 7D 就无条件吞掉后一字节，会把 `5E` 也当成被转义的字节；反过来忘记 5E 本身在 PPP 里不是转义符（只有 7D 才是）。

迁移　异步 PPP 只转义三类字节：`7E` → `7D 5E`、`7D` → `7D 5D`、小于 0x20 的控制字符（异或 0x20 后前置 7D）。还原时按字节流从左到右扫描，不要跳读。

模拟 6 第 35 题 CRC · 由余数为零反推生成多项式 ★★★★☆

某个数据通信系统采用 CRC 校验，目的节点接收的数据为 `110111001`（含 CRC 校验码）。假设传输过程中未发生错误，则以下可能是生成多项式的是（　）。

A x^4+x^3+1

B x^3+x+1

C x^5+x^2+1

D x^4+x+1

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 把选项写成比特串（按降幂取系数）：A = 11001，B = 1011，C = 100101，D = 10011。
2. 对接收码 `110111001` 分别做模 2 除法（异或，不借位）。
3. 四个余数依次为 010、000、101、010：只有除以 `1011` 余数为 0，故 B 是可能的生成多项式。

易错 把生成多项式的次数当成比特串长度（B 是 3 次，比特串 4 位、校验码 3 位）；模 2 除法误用普通减法借位。

迁移 r 次生成多项式 ⇒ 比特串 r+1 位、校验码 r 位、码字长 = 数据长 + r。判定「收到的是否合法码字」只需做一次模 2 除看余数。

模拟 4 第 35 题 CDMA · 码片序列正交性 ★★★★☆

在 CDMA 系统中，各主机分配到的码片序列之间必须满足一定条件。已知主机 A、B、C 的码片序列（长度均为 8）分别为：

A：(+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1)

B：(+1, +1, +1, +1, −1, −1, −1, −1)

C：(+1, +1, −1, −1, +1, +1, −1, −1)

则主机 D 可能分配到的码片序列是（　）。

Ⓐ (+1, +1, −1, −1, −1, −1, +1, +1)

Ⓑ (+1, +1, +1, −1, +1, −1, +1, −1)

Ⓒ (+1, −1, −1, +1, +1, −1, +1, +1)

Ⓓ (+1, −1, −1, +1, −1, +1, −1, −1)

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. D 的码片必须与已分配的 A、B、C 两两正交，即内积为 0。
2. 验 A：(+1,+1,−1,−1,−1,−1,+1,+1) 与 A 内积 $= 1+1-1-1-1-1+1+1 = 0$。
3. 与 B 内积 $= 1+1-1-1+1+1-1-1 = 0$；与 C 内积 $= 1+1+1+1-1-1-1-1 = 0$。三条全为 0，A 可用；其余选项至少与一条不正交。

易错 只验证其中一条码片就下结论；把「内积为 0」记成「对应位相同」，或忘记序列可以整体取反（取反仍正交）。

迁移 CDMA 题统一做法：对每个候选，逐个与所有已分配码片做内积，全为 0 才可选；再按「发送 1 用原码、发送 0 用反码」还原数据。

模拟 8 第 33 题 分组交换 · 两段链路的总时间 ★★★★☆

在一个分组交换网络中，主机 P 到主机 Q 需经过两段链路，各链路传输速率均为 1000 Mb/s，传播时延均为 10 μs。现 P 向 Q 发送一个 490000 B 的文件，每个分组大小为 1000 B（含 20 B 分组头）。不考虑分组拆装时间，从 P 开始发送到 Q 接收完，至少需要的时间为（　）。

A 4028 μs
B 4036 μs
C 4044 μs
D 4052 μs

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. 每个分组能装的数据 = 1000 − 20 = 980 B，分组数 $= \lceil 490000 / 980 \rceil = 500$。
2. 每分组在一条链路上的发送时延 $= 8000 \text{ bit} / 10^9 \text{ bit/s} = 8 \text{ μs}$。
3. 两段存储转发、N 个分组：$(N + 1) \times 8 = 501 \times 8 = 4008 \text{ μs}$，再加两段传播时延 20 μs，共 4028 μs。

易错 用 490 个分组（把分组头当成数据）得 3948 μs；把传播时延只算一段得 4018 μs；忘记流水，按 2 × 500 × 8 算。

迁移 m 段链路、N 个分组：总时间 $= (N + m - 1) \cdot T_{pkt} + \Sigma$传播时延。分组数永远用「数据部分」除，向上取整。

模拟 6 第 38 题 RIP · 路由表更新判断 ★★★☆☆

在运行 RIP 协议的网络中，路由器 R1 收到邻居 R2 和 R3 的路由更新。已知 R1 直连网络 172.16.0.0/16（跳数 = 0），且除直连路由外，R1 原路由表中没有表内所列目的网络的其他路由。R2 通告：到达 10.1.0.0/16 需 3 跳，到达 192.168.1.0/24 需 14 跳；R3 通告：到达 10.1.0.0/16 需 2 跳，到达 172.16.0.0/16 需 5 跳。下列说法正确的是（ ）。

A. R1 对 10.1.0.0/16 的路由跳数为 4（下一跳 R3）

B. R1 对 192.168.1.0/24 的路由跳数为 15（下一跳 R2）

C. R1 会更新 172.16.0.0/16 的路由为跳数 6（下一跳 R2）

D. 发往 192.168.1.0/24 的分组会被 R1 丢弃

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. RIP 的距离是「邻居通告值 + 1」：10.1.0.0/16 经 R2 为 4、经 R3 为 3，应选 R3 且跳数为 3 ⇒ A 错。
2. 192.168.1.0/24 只有 R2 通告 14，加 1 得 15，仍小于 16（不可达），装入路由表 ⇒ B 对。
3. 172.16.0.0/16 是 R1 直连（0 跳），RIP 不会用 6 跳覆盖直连路由 ⇒ C 错。
4. R1 已有 15 跳到 192.168.1.0/24 的路由，不会丢弃 ⇒ D 错。

易错 忘记加 1；以为「15 跳接近 16」就不可达（16 才是无穷）；把「下一跳」和「跳数」配对错（A 的跳数写成经 R2 的值）。

迁移 RIP 三句话：距离 = 邻居值 + 1；16 = 不可达；直连路由优先级最高，不会被更差的通告覆盖。

模拟 8 第 38 题 NAPT · 同一服务器的端口复用 ★★★☆☆

某公司网络使用 NAT 技术，其内部网络地址为 192.168.1.0/24。NAT 路由器配置的公网 IP 地址为 202.119.1.1。当内部主机 192.168.1.100 访问公网服务器 202.98.1.1 的 80 端口时，NAT 路由器将源 IP 和端口转换为 202.119.1.1:5000。若此时另一内部主机 192.168.1.200 也访问同一服务器的 80 端口，则 NAT 路由器最可能使用的转换是（ ）。

A 202.119.1.1:5000

B 202.119.1.1:5001

C 202.119.1.2:5000

D 202.119.1.2:5001

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. NAPT 只有 1 个公网地址可用，转换后源 IP 必须仍是 202.119.1.1 ⇒ 排除 C、D。
2. 两台内网主机访问的是同一目的 IP + 同一目的端口，只能用不同的源端口区分两条会话。
3. 源端口 5000 已被占用，第二条会话用 5001 ⇒ B。

易错 以为 NAT 会再分配一个公网地址；或复用 5000 端口，导致服务器回包无法区分属于哪台内网主机。

迁移 NAPT 表项本质是五元组映射：内网 IP:端口 ↔ 公网 IP:端口，再带上目的 IP:端口。同一目的、同一端口时，只能换源端口。

模拟 2 第 36 题 IPv4 · 直连两端是否同网段 ★★★★☆

一台 PC 的 IP 地址为 172.16.18.2/20，路由器以太网口的 IP 地址为 172.16.32.1/19，两者通过网线直接连接。PC 未配置默认网关及静态路由，路由器仅有该接口对应的直连路由。下列说法正确的是（ ）。

A 从路由器可以 ping 通 PC

B PC 和路由器以太网口在同一网段

C 对路由器而言，PC 与其在同一网段

D 对 PC 而言，路由器以太网口与其不在同一网段

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. PC：/20 ⇒ 掩码 255.255.240.0，网络地址 172.16.16.0，范围 172.16.16.0 ~ 172.16.31.255。
2. 路由器接口：/19 ⇒ 掩码 255.255.224.0，网络地址 172.16.32.0，范围 172.16.32.0 ~ 172.16.63.255。
3. 两个网段不重叠，PC 与路由器接口互不同网段 ⇒ D 对、B 错。
4. PC 无网关、无静态路由，发给 172.16.32.1 的包无法发出；路由器 ping PC 时，PC 的回包也发不回去 ⇒ A 错。对路由器而言，172.16.18.2 不在 172.16.32.0/19 内 ⇒ C 错。

易错 看到「网线直连」就默认同网段；只看两个 IP 前缀不同就选 B，而没有用各自的掩码分别算网络地址。

迁移 同网段判定永远是「用发送方自己的掩码算目的的网络地址，与自己的网络地址比较」。掩码不一致时会出现单向可达或完全不通。

模拟 1 第 35 题

停等协议 · 由利用率反推帧长

★★★☆☆

主机甲采用停等协议向主机乙发送数据，数据传输速率为 4 kbps，单向传播时延为 150 ms。忽略确认帧的传输时延、节点处理时延和排队时延。当信道利用率为 25% 时，数据帧长度为（ ）。

A 200 bit

B 400 bit

C 600 bit

D 800 bit

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. RTT = 2 × 150 = 300 ms，确认帧发送时延忽略。
2. $U = T / (T + RTT) = 0.25 \Rightarrow T = RTT/3 = 100$ ms。
3. 帧长 $L = 4000$ bit/s $\times$ 0.1 s $= 400$ bit。

易错 把单程 150 ms 当 RTT：T = 50 ms ⇒ 200 bit（选项 A）；把确认帧发送时延也加进去（题干已明确忽略）。

迁移 停等协议的利用率式是 $T/(T+RTT+T_a)$，题目说忽略 T_a 就只用前两项；给利用率反推帧长时先解出 T 再乘速率。

模拟 2 第 38 题 TCP · 乱序时的累积确认 ★★★★☆

主机甲依次向主机乙发送 3 个 TCP 段，有效载荷长度分别为 200 B、300 B、500 B，第三段的序号为 1000。第二段丢失，乙缓存随后到达的第三段并采用累积确认。乙收到第三段后返回的确认号为（ ）；甲超时重传第二段且乙正确接收后，确认号为（ ）。

A 500，1000

B 700，1000

C 500，1500

D 700，1500

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **D**

推导

1. 第三段序号 1000、长 500 ⇒ 第二段序号 700、第一段序号 500。
2. 第一段 500 ~ 699 已收，第二段缺失 ⇒ 乙的累积确认停在 700；第三段虽已缓存，仍回 ACK = 700。
3. 重传第二段补齐后，500 ~ 1499 全部连续 ⇒ 下一个期望字节是 1500，ACK = 1500。

易错 以为收到第三段就确认 1500（乱序不推进累积确认）；把确认号当成「最后收到的字节」而不是「下一个期望的字节」。

迁移 累积确认只看连续前缀：缺口之前的都确认，缺口之后的只能缓存。确认号 = 连续收到的最后一个字节 + 1。

模拟 2 第 39 题 TCP Reno · 三次重复 ACK 与超时 ★★★★★

TCP 发送方采用 Reno 拥塞控制，拥塞窗口 cwnd 与慢开始门限 ssthresh 均以 MSS 为单位。初始时 cwnd = 1 MSS，ssthresh = 16 MSS。接收窗口足够大，发送方始终有数据待发送，每个 TCP 段携带 1 MSS 数据，并在每个 RTT 内发送满当前拥塞窗口。开始传输后的前 8 个 RTT 均未发生丢包；第 9 个 RTT 内，发送方通过收到 3 个重复 ACK 检测到丢包。快速恢复结束后，又连续经过 6 个无丢包 RTT，随后发生超时。前 8 个 RTT 共发送（ ）个满长 TCP 段；超时处理后的 ssthresh 是（ ）。

A 85，8MSS

B 85，10MSS

C 84，8MSS

D 100，10MSS

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **A**

推导

1. cwnd 逐 RTT：1、2、4、8（慢开始）→ 16（到达阈值）→ 17、18、19（拥塞避免，每 RTT +1）。
2. 前 8 个 RTT 发送段数 = 1+2+4+8+16+17+18+19 = 85。
3. 第 9 个 RTT 起点 cwnd = 20，收到 3 个重复 ACK：$\text{ssthresh} = 20/2 = 10$，快恢复后 cwnd = 10。
4. 再经 6 个无丢包 RTT，cwnd 涨到 16；随后超时：$\text{ssthresh} = 16/2 = 8$ MSS。

易错 把第 9 个 RTT 的 cwnd 当成 19 去减半（得 9.5）；快恢复后按慢开始翻倍（会算出 10MSS 这一档）；把「前 8 个 RTT」误算成 84（漏掉第一个 RTT 的 1 段）。

迁移 Reno 题一律画表：RTT / 起点 cwnd / 发送段数 / 事件。三次重复 ACK 与超时的区别只在「减半后是 ssthresh 还是 1」。

模拟 7 第 40 题 TCP · FIN_WAIT_1 的状态迁移 ★★★★☆

客户端主动关闭 TCP 连接并发送 FIN 后进入 FIN_WAIT_1 状态。若随后收到服务器发来的一个报文段，该报文段既确认了客户端的 FIN，又置 FIN = 1，则客户端发送确认后进入（ ）。

A FIN_WAIT_2

B TIME_WAIT

C CLOSE_WAIT

D CLOSING

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. FIN_WAIT_1 收到 ACK：进入 FIN_WAIT_2；收到 FIN（未确认己方 FIN）：进入 CLOSING。
2. 本题一个报文段同时完成两件事：确认己方 FIN（ACK = 1）且 FIN = 1。
3. 客户端回 ACK 后直接进入 TIME_WAIT，等 2MSL 再关闭。

易错 选 CLOSING（把「同时到达」拆成先收 FIN 再收 ACK）；选 FIN_WAIT_2（漏看 FIN = 1）。

迁移 FIN_WAIT_1 的三个出口：只来 ACK → FIN_WAIT_2；只来 FIN → CLOSING；FIN+ACK 一起来 → TIME_WAIT。

模拟 1 第 40 题 应用层 · 首次访问网页的完整流程 ★★★★☆

主机 H 连接在 IPv4 以太网中，首次通过域名访问位于其他网络中的某 HTTP 服务器。H 的 DNS 缓存和 ARP 缓存均为空，DNS 服务器也位于其他网络，H 已正确配置默认网关。假定采用 UDP 进行 DNS 查询，不使用代理服务器。下列叙述中，正确的是（ ）。

Ⅰ．在发送 DNS 查询报文前，H 需要通过 ARP 获得默认网关的 MAC 地址

Ⅱ．在建立 TCP 连接前，H 必须先向 HTTP 服务器发送 ICMP 回显请求

Ⅲ．H 需要先获得 HTTP 服务器的 IP 地址，再向该服务器发起 TCP 连接

Ⅳ．H 应在 TCP 三次握手完成后发送 HTTP 请求

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C Ⅱ、Ⅲ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. Ⅰ 对：DNS 服务器在别的网络，DNS 查询报文要封装成以太网帧发给默认网关，ARP 缓存空 ⇒ 先 ARP 网关。
2. Ⅱ 错：访问 HTTP 不需要 ICMP 回显请求，那是 ping。
3. Ⅲ 对：TCP 连接要用 IP 地址，必须先解析域名。
4. Ⅳ 对：按常规流程，HTTP 请求在三次握手完成后发送。

易错 以为「DNS 走 UDP 就不用 ARP」——跨网段一律要先拿到网关 MAC；把 ping 当成建连前的必要步骤。

迁移 注意时间题与流程题的区别：2022 年真题问「最少时间」时，HTTP 请求可以捎带在第三次握手里；本题问的是标准流程，不优化捎带。题干出现「至少/最少」才考虑捎带。

模拟 4 第 39 题 DHCP · 四步交互与多服务器 ★★☆☆☆

下列关于 DHCP 工作过程的叙述中，正确的是（ ）。

A 一个广播域内最多只能部署一台 DHCP 服务器，否则地址一定冲突

B 客户端可从收到的多个 DHCPOFFER 中选择一个，并用 DHCPREQUEST 表明所选择的服务器和地址

C 使用 DHCP 后无法通过地址保留使指定主机获得固定 IP 地址

D 客户端首次申请地址前必须预先知道并配置 DHCP 服务器的 IP 地址

先盖住虚线以下，学生做完再翻开

答案 **B**

推导

1. 客户端广播 DHCPDISCOVER（源 0.0.0.0，目的 255.255.255.255），同一广播域内可有多台服务器各自回 DHCPOFFER。
2. 客户端选一个 offer，广播 DHCPREQUEST 声明所选服务器与地址（广播是为了让其他服务器撤回 offer）。
3. 服务器回 DHCPACK 完成租约；地址保留（静态绑定）仍是 DHCP 的标准功能 ⇒ C 错，A、D 也错。

易错 以为 DHCPREQUEST 是单播给选中的服务器（实际广播）；以为多台 DHCP 服务器必须手工划分地址池才不会冲突（服务器会先探测）。

迁移 DHCP 四步：DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK。只有 DISCOVER 和 REQUEST 是广播；续租时 REQUEST 可单播。

公式与陷阱速查

考点	公式 / 规则	最容易错的地方
争用期	2τ 含所有中间设备的双向时延；$L_{min} = C \cdot 2\tau$	中继器/集线器要算，交换机不算
可靠传输	SR：$W \le 2^{n-1}$；GBN：$W \le 2^n - 1$	先由利用率求 W，再定 n
CRC	r 次多项式 → r 位校验；模 2 除看余数	多项式比特串是 r+1 位
分组交换	$T = (N + m - 1)T_{pkt} + \Sigma$传播	N 用数据部分除，向上取整
RIP	距离 = 邻居值 + 1，16 = 不可达	直连路由不会被更差通告覆盖
拥塞控制	3 个重复 ACK：ssthresh = cwnd/2，cwnd = ssthresh；超时：cwnd = 1	画表逐 RTT 走
端口与地址	NAPT 同一目的端口时换源端口；同网段用各自掩码判	换端口不换公网 IP

做题顺序建议

先扫 8 道网络选择题的题干关键词：出现「最小帧长 / 跨距」→ 2τC；出现「利用率 / 序号位数」→ 窗口公式；出现「窗口 / RTT」→ 画 cwnd 表；出现「HTTP / DNS」→ 数 RTT。关键词决定公式，不要从选项倒推。